

AstroPilot — Project Context

1. Vision produit

AstroPilot est un moteur d'aide à la décision pour l'astrophotographie.

Sa question centrale est :

Que puis-je photographier ce soir avec mon matériel, depuis ma position, et quelle mission maximise réellement la valeur de ma nuit ?

L'objectif final est une application Android/iOS reposant sur un moteur Python, puis une API FastAPI.

Architecture cible :

AstroPilot Engine (Python) → FastAPI → Android / iOS

Domaine officiel :

<https://astropilot.io>

Dépôt GitHub :

<https://github.com/touchthebitum/astropilot>

2. État du projet au 29 août 2026

Branche de référence actuelle :

main

État Git au dernier contrôle :

- main == origin/main
- merge commit courant : 6a206e7
- PR #82 mergée via 4985b8d, commit fonctionnel 22e314f
- PR #83 mergée via 3bac899, commit fonctionnel ad1df86
- PR #84 mergée via aaf472a, tête fonctionnelle c0ea82f
- PR #85 mergée via 67af9a9, clôture documentaire de la PR #84
- PR #86 mergée via 6a206e7, tête fonctionnelle b645692
- working tree propre au contrôle post-merge
- stash de sécurité existant conservé sans modification
- suite complète post-merge : 619 tests passés

Le refactoring majeur de l'ancien moteur monolithique est désormais très avancé.

3. Pipeline décisionnel actuel

Le pipeline principal est désormais :

Forecast

→ NightEvaluation

→ Portfolio enrichment

```
→ Candidate generation
→ OpportunityEngine
→ RecommendationEngine
→ OpportunityRecommendationService
→ TonightApplicationService
→ TonightRunner
→ TonightMissionService
→ NightMission
→ MissionPresenter
```

Le moteur ne se contente plus d'attribuer un score astronomique.

Il combine désormais :

- qualité astronomique de la cible
- météo
- Lune
- cadrage
- résolution
- sampling
- matériel disponible
- état du portefeuille
- priorité projet
- ROI de session
- progression marginale
- bonus de clôture
- diversification
- risque de report
- opportunités futures
- productivité de nuit
- saison

4. Forecast

Composants principaux :

- decision/forecast/forecast_engine.py
- decision/forecast/night_evaluation.py

ForecastEngine construit les évaluations de nuit à partir :

- des données météo
- des heures astronomiques
- de la Lune
- du catalogue
- des règles de décision

- de l'évaluation de chaque cible

NightEvaluation contient notamment :

- all_results
- top3
- best_score
- best_object
- best
- setup_name
- night_score
- top_objects_for_night

PortfolioEngine ne recalcule plus l'état projet.

Sa responsabilité actuelle est uniquement de garantir que les projets du portefeuille restent présents dans top_objects_for_night, même lorsqu'ils ne font pas partie des meilleures cibles astronomiques brutes.

5. Portfolio

Composants principaux :

- decision/portfolio/project_state.py
- decision/portfolio/project_scoring.py
- decision/portfolio/project_gain.py
- decision/portfolio/diversification.py
- decision/portfolio/candidate_scoring.py
- decision/portfolio/portfolio_engine.py
- decision/portfolio/portfolio_forecast_engine.py
- decision/portfolio/portfolio_presenter.py

État projet

Le moteur suit notamment :

- heures acquises
- heures cibles
- progression
- heures restantes
- importance projet

Priority

project_priority() normalise l'importance projet sur une échelle 0–100 :

importance × 10

ROI

L'ancien project_roi() global a été supprimé.

Le moteur utilise désormais principalement un ROI lié à la session et à l'opportunité réelle d'acquisition.

Bonus de clôture

Le bonus de clôture est désormais basé sur :

- les heures restantes
- la capacité réelle de la session

La logique a été unifiée avec :

```
closure_bonus_for_remaining()
```

Score simulé de portefeuille

Le score de roadmap dynamique repose actuellement sur :

- importance projet pondérée
- bonus de clôture
- opportunité future

Le biais artificiel lié à la progression cumulée a été supprimé.

L'importance a été rééquilibrée avec un facteur $\times 6$ dans le scoring simulé afin d'éviter qu'elle écrase complètement l'urgence/opportunité.

6. PortfolioForecastEngine

PortfolioForecastEngine est désormais la source canonique pour la planification multi-nuits.

L'ancien système parallèle de :

- classement portefeuille
- calendrier fixe
- forecast de complétion
- roadmap legacy

a été supprimé.

Le moteur travaille sur une copie simulée du portefeuille.

À chaque étape, il :

1. calcule les projets encore actifs 2. calcule les heures restantes simulées 3. demande à FutureOpportunityEngine une estimation basée sur cet état simulé 4. calcule le score portefeuille 5. ajoute le bonus d'opportunité 6. sélectionne le meilleur projet 7. applique virtuellement les heures disponibles 8. recommence jusqu'à épuisement de la capacité connue

Le FutureOpportunityEngine accepte désormais :

```
remaining_hours=...
```

afin de ne plus se baser uniquement sur l'état réel persistant du projet pendant une simulation.

Ceci corrigeait un défaut important : auparavant, la roadmap simulée continuait à raisonner comme si les heures virtuellement acquises n'existaient pas.

7. Opportunity et Recommendation

Composants principaux :

- decision/opportunity/opportunity_engine.py
- decision/opportunity/opportunity.py
- decision/opportunity/action.py

- `decision/opportunity/explanation.py`
- `decision/recommendation/recommendation_engine.py`
- `decision/recommendation/recommendation.py`
- `decision/services/opportunity_recommendation_service.py`

Le pipeline Opportunity/Recommendation est désormais la couche canonique entre les candidats portefeuille et la mission finale.

Objectif architectural :

séparer clairement :

- évaluation
- opportunité
- recommandation
- mission
- présentation

8. Sélection de projet pour la nuit

La sélection active combine notamment :

- score astronomique
- pondération utilisateur astro/projet
- priorité projet
- ROI de session
- bonus de progression marginale
- bonus de clôture
- diversification
- risque de report
- opportunité future

NightStrategyEngine permet de produire plusieurs stratégies :

- balanced
- roi
- completion
- diversification
- risk

Le fallback reste le score global calculé par le pipeline historique modernisé.

9. FutureOpportunityEngine

Composants :

- `decision/engines/future_opportunity_engine.py`
- `decision/models/future_opportunity.py`

Le moteur estime notamment :

- nombre de bonnes nuits restantes

- ratio météo
- nuits nécessaires
- ratio d'opportunité
- niveau de risque

Le moteur peut travailler avec :

- l'état réel du portefeuille
- ou un nombre d'heures restantes simulé

Cette seconde possibilité est essentielle pour les roadmaps dynamiques.

10. Risque de report

Composants :

- `decision/risk/postponement_impact.py`
- `decision/risk/project_risk_context.py`
- `decision/risk/project_risk_context_builder.py`
- `decision/risk/risk_engine.py`
- `decision/risk/risk_report.py`

Le risque de report tient compte notamment :

- de l'urgence
- du nombre de nuits nécessaires
- de la pression stratégique
- de la priorité projet
- de la confiance
- de la qualité astronomique

11. Productivité de nuit

Deux couches existent encore :

- `decision/productivity/`
- `decision/night_productivity/`

Le moteur actuel calcule notamment :

- heures astronomiques
- heures réellement productives
- confiance de productivité
- fenêtres exploitables
- slices temporelles

Cette partie devra encore être clarifiée architecturalement à terme afin d'éviter une duplication conceptuelle entre `productivity` et `night_productivity`.

12. Intelligence Layer

Composants :

- `decision/intelligence/analysis_context.py`
- `decision/intelligence/analysis_result.py`
- `decision/intelligence/season_analysis.py`

SeasonAnalysis constitue la première couche d'intelligence structurée indépendante.

Pipeline :

SeasonEngine

```
→ SeasonAnalysis
→ AnalysisResult
→ NightMission
→ MissionPresenter
```

Les futurs moteurs d'intelligence devront utiliser des structures communes plutôt que du texte construit directement dans le moteur principal.

13. Saison

Composants :

- `decision/season/season_engine.py`
- `decision/season/dynamic_season_engine.py`
- `decision/season/season_data.py`

La saison doit à terme être calculée dynamiquement à partir :

- RA
- DEC
- latitude observateur
- date
- durée de nuit
- altitude utile

L'objectif reste de supprimer toute dépendance inutile à des fenêtres saisonnières statiques.

14. Mission

Composants principaux :

- `decision/mission/mission_input.py`
- `decision/mission/mission_builder.py`
- `decision/mission/mission_assembler.py`
- `decision/mission/night_mission.py`
- `decision/mission/night_planner.py`
- `decision/mission/timeline_builder.py`
- `decision/mission/equipment_builder.py`
- `decision/mission/mission_presenter.py`
- `decision/services/tonight_mission_service.py`
- `decision/services/tonight_application_service.py`

La mission finale contient notamment :

- cible recommandée
- fenêtre optimale
- durée conseillée
- gain attendu
- météo
- Lune
- matériel
- filtre
- timeline de nuit
- analyse saison
- productivité
- risque de report
- explications de recommandation

Orchestration applicative Tonight

La PR #82 a introduit `TonightApplicationService` comme frontière applicative du parcours produit tonight.

Le service orchestre, sans réimplémenter les règles de domaine :

1. le forecast des nuits 2. la sélection de la première nuit chronologique 3. la construction des candidats 4. `OpportunityRecommendationService` 5. `TonightMissionService`

Il retourne un `TonightResult` immuable contenant la nuit sélectionnée, la recommandation si elle existe, et la mission si elle peut être construite. Les sorties partielles sont explicites. Le service préserve les objets produits par les couches amont et ne provoque ni affichage, ni persistance, ni chargement de profil par lui-même.

La PR #83 a ajouté le composition root de production `build_tonight_application_service()` dans `astro_score.py`. Cette factory injecte les implémentations canoniques existantes :

- `forecast_astro`
- `recommend_project_for_night`
- `opportunity_recommendation_service`
- `tonight_mission_service`
- `build_mission_input`

La construction est sans effet de bord et conserve les instances réelles de `OpportunityEngine`, `RecommendationEngine` et `NightMissionBuilder`.

Décision architecturale : le service applicatif est désormais le point d'orchestration du cas d'usage Tonight. Le mode CLI tonight est maintenant basculé sur ce service. Le routage conserve l'affichage de capacité, la présentation de la mission et la projection de complétion, sans second appel au forecast.

15. Matériel

Les modèles matériels typés existent dans :

```
decision/models/equipment/
```

Ils couvrent notamment :

- caméra

- optique
- monture
- filtres
- roue à filtres
- autofocus
- guidage
- rotateur
- accessoires
- capacités du setup

La sélection matérielle actuelle repose sur :

```
select_best_setup_for_object()
```

Les commandes CLI :

- --object
- --target-object

réutilisent ce moteur canonique.

Le flag CLI --compare, devenu inutilisé, a été supprimé.

16. CLI actuelle

Modes principaux :

```
--mode tonight
--mode portfolio
--mode calendar
--mode full
```

Autres options :

```
--equipment
--goal
--object
--target-object
```

tonight

Produit la mission recommandée pour la nuit et l'état prévu du portefeuille.

portfolio

Produit la projection dynamique du portefeuille.

calendar

Affiche la roadmap multi-nuits dynamique.

full

Affiche à la fois :

- roadmap dynamique
- couverture du portefeuille
- état prévu en fin d'horizon

Le mode calendar et le mode portfolio n'utilisent plus l'ancien moteur calendrier legacy.

17. Tests

État validé après merge de la PR #83 :

600 tests passants en suite complète post-merge.

État validé après migration du routage CLI Tonight :

601 tests passants en suite complète.

État validé sur main après merge de la PR #84 :

613 tests passants en suite complète post-merge.

État validé sur main après merge de la PR #86 :

619 tests passants en suite complète.

Principaux contrats architecturaux testés :

- Candidate score
- coordonnées et unités
- contexte décisionnel
- état projet
- FutureOpportunity avec état simulé
- sécurité des imports
- MissionInput
- MissionPresenter
- stratégies de nuit
- OpportunityEngine
- scoring portefeuille
- diversification
- risque de report
- productivité
- gain projet
- scoring projet
- Season bridge
- persistance du profil utilisateur
- orchestration de TonightApplicationService, y compris les sorties partielles
- composition de production et absence d'effets de bord à la construction
- contrat de réponse Tonight composé uniquement de valeurs sérialisables
- route FastAPI POST /v1/tonight
- validation des coordonnées, du Bortle, de l'objectif et du type de cible
- contrats HTTP pour météo et forecast indisponibles
- scénario API de bout en bout utilisant le composition root de production
- contrat API AQI avec libellé stable, métriques et facteur limitant

- productivité et fenêtres horaires transportables
- risques de rosée et de report structurés
- analyse saisonnière et explications regroupées par sévérité
- schéma OpenAPI de l'intelligence décisionnelle Tonight

Les quatre runtimes ont également été validés :

- tonight : OK
- portfolio : OK
- calendar : OK
- full : OK

18. État de `astro_score.py`

`astro_score.py` reste encore le principal point d'intégration du système.

Le fichier contenait auparavant plus de 4700 lignes et reste le point d'entrée et de composition du CLI. La PR #83 y a ajouté la factory de production du nouveau service applicatif Tonight. Le mode `tonight` utilise maintenant cette factory ; les autres modes conservent leur routage existant.

Le refactoring a supprimé ou extrait une grande quantité de logique legacy.

Les fonctions restantes ont été auditées :

- aucun import inutilisé
- aucune fonction réellement orpheline détectée
- plusieurs fonctions sont conservées comme callbacks injectés dans les nouveaux moteurs

La priorité n'est désormais plus de réduire artificiellement la taille du fichier, mais de déplacer uniquement les responsabilités dont les frontières architecturales sont claires. Aucun nouveau nettoyage général du core ne doit être lancé.

19. Incréments applicatifs Tonight — bilan

PR #82 - `TonightApplicationService`

- merge commit : 4985b8d
- commit fonctionnel : 22e314f
- ajout d'une frontière applicative testable pour le parcours Tonight
- orchestration explicite forecast → candidats → recommandation → mission
- gestion contractuelle des résultats partiels
- aucune responsabilité de présentation ou de persistance

PR #83 - `production composition root`

- merge commit : 3bac899
- commit fonctionnel : ad1df86
- ajout de `build_tonight_application_service()`
- câblage des dépendances canoniques existantes
- construction sans effet de bord
- suite complète validée à 600 tests

Décisions associées

- conserver le domaine et les moteurs existants comme sources canoniques
- faire porter l'orchestration du cas d'usage par la couche applicative
- maintenir la composition de production dans un point explicite
- migrer le routage CLI dans un incrément séparé, sans refactoring diffus
- préserver les contrats d'effets de bord, d'identité et de sortie partielle

Migration du routage CLI Tonight

- `--mode tonight` appelle `TonightApplicationService.evaluate()`
- le forecast Tonight n'est calculé qu'une fois
- une mission retournée est présentée par le presenter canonique
- la projection de complétion reste exécutée lorsqu'une nuit existe
- une liste de nuits vide conserve le rapport de capacité sans lancer les

traitements aval

- un forecast indisponible reste distingué d'une liste vide et arrête les

calculs de capacité, conformément au contrat CLI existant

- les modes `portfolio`, `calendar` et `full` ne sont pas modifiés
- suite complète : 601 tests passants

Première tranche verticale API Tonight

La PR #84 a intégré cette tranche sur main :

- merge commit : `aaf472a`
- tête fonctionnelle : `c0ea82f`
- 5 commits isolés
- 13 fichiers modifiés
- baseline post-merge : 613 tests passants

Le module `astropilot/app.py` expose désormais :

```
POST /v1/tonight
```

Le pipeline HTTP est :

requête validée

```
→ profil et position
→ météo
→ composition de production
→ TonightApplicationService
→ TonightResponse
→ JSON
```

Le contrat transportable expose notamment :

- statut métier explicite
- date de nuit
- cible et identifiant catalogue

- action recommandée et confiance
- principaux scores
- fenêtre et durée recommandées
- gain attendu
- matériel et filtre
- raisons de mission

Statuts métier disponibles :

- available
- no_night
- no_candidate
- no_recommendation
- no_mission
- forecast_unavailable

Les résultats métier partiels restent des réponses HTTP 200. Les entrées invalides produisent une réponse 422. Une météo ou un forecast techniquement indisponible produit une réponse 503 structurée.

Le test de bout en bout garantit :

- un seul appel au forecast
- la sélection chronologique de la nuit
- le passage par recommandation et mission
- la sérialisation JSON
- l'absence de chargement ou persistance du profil CLI
- l'absence de présentation terminal
- suite complète : 613 tests passants

Enrichissement Decision Intelligence de l'API Tonight

La PR #86 a intégré cet enrichissement sur main sans modifier les moteurs de calcul :

- merge commit : 6a206e7
- tête fonctionnelle : b645692
- baseline post-merge : 619 tests passants

Le bloc AQI expose :

- score et confiance
- libellé stable : excellent, very_good, good, average ou low
- facteur limitant
- métriques par dimension

Le bloc productivité expose :

- heures astronomiques et productives
- confiance et pertes par cause
- fenêtres exploitables
- heures d'affichage avant et après minuit

- productivité, altitude, nuages, Lune, seeing et raison par fenêtre

Le bloc risques expose :

- niveau, score, point de rosée et marge thermique
- niveau et score de report
- nuits requises, capacité moyenne et source
- heures restantes, nuits favorables et jours de saison restants
- explications de risque

Le bloc saison et explication expose :

- nom, conclusion, confiance et données sérialisables de l'analyse
- raisons positives, avertissements et informations
- facteurs limitants

Les structures absentes restent null. Aucun fallback artificiel n'est ajouté. Le scénario HTTP de bout en bout traverse le composition root de production et vérifie le JSON riche. Le schéma OpenAPI contient les modèles imbriqués destinés aux futurs clients mobiles.

Cette tranche complète la première API Tonight avec une intelligence décisionnelle directement exploitable par les futurs clients mobiles, tout en conservant les moteurs métier comme sources canoniques.

20. Sprint feature-opportunity-engine — bilan historique

Le sprint a notamment réalisé :

- migration du mode portfolio vers PortfolioForecastEngine
- migration du calendrier vers la roadmap dynamique
- migration du mode full vers la roadmap dynamique
- suppression du calendrier legacy
- suppression du classement portefeuille legacy
- suppression du forecast de complétion legacy
- suppression de project_roi
- suppression du ROI transporté inutilement dans les évaluations objet
- suppression du ROI candidat devenu redondant
- adoption du ROI de session pour le scoring candidat
- normalisation de la priorité projet
- suppression de plusieurs doubles pondérations
- utilisation des heures restantes simulées dans FutureOpportunityEngine
- suppression du biais de progression dans le score simulé
- unification du bonus de clôture
- rééquilibrage de l'importance projet
- simplification de PortfolioEngine
- suppression de nombreux helpers morts
- suppression des imports inutilisés
- suppression du flag CLI --compare

- extraction de l'analyse CLI --target-object
- validation finale des quatre modes CLI

Commits récents représentatifs :

- ec74d2c refactor: extract target object cli analysis
- 80d54e6 cleanup: remove unused compare cli flag
- 8d2f65f cleanup: remove unused imaging score helper
- 2377507 cleanup: remove unused astro score imports
- 11f3e08 cleanup: remove unused project state fields
- 0ae58a0 cleanup: remove redundant portfolio enrichment
- 3d03cc4 cleanup: remove unused forecast capacity helper
- fa48d96 cleanup: remove unused project roi
- a3f1d54 refactor: migrate calendar modes to dynamic forecast
- 6fcaa7a refactor: migrate portfolio mode to dynamic forecast
- d728078 fix: rebalance importance in portfolio forecast
- f1a1c50 refactor: unify portfolio closure scoring
- 5bf9e47 fix: remove progress bias from portfolio forecast score
- 57599d0 fix: use simulated remaining hours in portfolio forecast

21. Principes de développement

Pour chaque changement architectural sensible :

1. audit des références 2. modification minimale 3. `python -m py_compile` 4. `git diff --check` 5. `pytest -q`
6. exécution du mode runtime concerné 7. inspection du diff 8. commit isolé

Ne pas supprimer une fonction sur la seule base d'un outil statique.

Toujours vérifier :

- appels directs
- callbacks
- injection de dépendances
- tests
- chemins CLI

Avant chaque commit important :

- supprimer les prints de debug temporaires
- supprimer les logs temporaires
- vérifier `git status --short`

Après chaque sprint majeur ou décision architecturale importante :

- mettre à jour `docs/PROJECT_CONTEXT.md`
- mettre à jour la version PDF de `PROJECT_CONTEXT` si elle est maintenue

22. Roadmap produit

Astro Quality Index — AQI

Construire un indice de qualité réellement astrophotographique tenant compte notamment :

- couches nuageuses
- cirrus
- transparence
- humidité
- risque de rosée
- Lune
- vent
- seeing
- focale
- sampling
- filtre
- cible
- matériel

L'AQI doit produire un score spécifique au couple :

cible + setup + filtre + site + heure

et non une météo générique.

Guardian Mode

Mode destiné aux sessions non surveillées.

Il devra surveiller notamment :

- pluie
- vent
- humidité
- rosée
- risque matériel
- autres conditions critiques

Les alertes devront être graduées :

- information silencieuse
- avertissement
- alerte urgente
- alarme critique en cas de danger matériel

Opportunity Alerts

Système d'alertes configurable permettant de signaler une opportunité réellement intéressante selon :

- météo
- qualité

- cible
- filtre
- site
- équipement
- portefeuille
- score minimum

Les alertes doivent rester silencieuses lorsque l'opportunité n'est pas suffisamment forte.

Mode collaboratif

Permettre à plusieurs astrophotographes disposant de matériel compatible de travailler sur un même projet.

Le système devra :

- cumuler le temps d'intégration
- suivre les contributions
- suivre le temps par filtre
- identifier les filtres manquants
- recommander qui doit capturer quoi
- maximiser la valeur du dataset collectif

Mode nuit

Prévoir un affichage dédié à l'utilisation nocturne :

- faible luminosité
- couleurs compatibles vision nocturne
- interface simplifiée
- limitation des éléments éblouissants

Mobile / API

État actuel :

- première application FastAPI créée
- route POST /v1/tonight disponible
- composition applicative et réponse JSON testées de bout en bout

Étapes futures :

- authentification
- gestion utilisateurs
- GPS
- timezone automatique
- synchronisation cloud
- Android
- iOS
- notifications

23. Dette technique restante

Principaux points à surveiller :

- `astro_score.py` reste encore un fichier d'intégration conséquent
- certains sous-systèmes historiques et modernes coexistent encore
- clarification future entre `productivity` et `night_productivity`
- extraction progressive des presenters CLI
- migration éventuelle de la sélection matériel vers un service dédié
- saison dynamique à finaliser
- catalogue à enrichir
- persistance utilisateur à consolider
- API limitée pour l'instant à la tranche verticale Tonight

Le nettoyage ne doit plus être poursuivi uniquement pour réduire le nombre de lignes.

Chaque extraction future doit résoudre une responsabilité architecturale réelle.

24. Règle de reprise du projet

Lors d'une nouvelle session de développement :

1. lire ce fichier 2. vérifier la branche active 3. exécuter `git status --short` 4. vérifier les derniers commits 5. vérifier le stash de sécurité sans l'appliquer ni le supprimer 6. lancer `pytest -q` 7. ne pas supposer que les anciens chemins legacy existent encore 8. poursuivre à partir des moteurs actuels 9. ne pas lancer de nettoyage général du core sans objectif produit explicite